

Activitat 1 Shop

- **Secció:** 19 Collections
- **Activitat:** AC01 Shop

1. Instruccions

- ✓ Nom del projecte: **m03_19_collections_ac01_shop**
- ✓ Package: **shop**

En aquesta activitat gestionarem els productes d'una tenda.



Data

Descàrrega les dades dels productes per realitzar les proves a la classe Main:

[data.txt](#)

2. Diagrama de classes

Crea les classes i realitza els tests corresponents.

«Java Class» Shop
-String name -List<Product> products
+Shop(String name) +addProduct(Product product) : boolean +removeProduct(Product product) : boolean +removeProductById(String id) : boolean +numProducts() : int +listProductsNameAndSize(String text, Size size) : List<Product> +total() : float +totalBySize(Size size) : float +average() : float

«enumeration» Size
XXS XS S M L XL XXL -float extraPrice
-Size(float extraPrice) +getExtraPrice() : float



2. Enum Size

Classe enumerada amb els valors de les talles dels productes, cada talla pot tenir un extra cost com s'indica en aquesta taula:

Enum	extraPrice
XXS	0
XS	0
S	0
M	0
L	1.05

Enum	extraPrice
XL	1.75
XXL	2.55

Crea l'atribut **extraPrice** que indica l'extra cost que té una talla.

3. Classe Product

Aquesta classe conté les dades del producte.

Attribute	Type	Default
id	String	Autoincremental
name	String	
Size	size	
price	float	
active	boolean	true

L'atribut **id** és autoincremental, el seu format és el següent:

```
XXXXX-AAAAA-BB
```

On:

- **XXXXX**: és un número incremental de 5 xifres amb zeros al davant començant per 1.
- **AAAAA**: les 5 primeres lletres del producte (en cas que el producte tingui menys de 5 lletres, s'afegiran totes).
- **BB**: la talla del producte.

Exemple:

```
00001-TSHIR-XL
```

Crea un constructor amb tots els seus atributs menys **id**.

El constructor s'encarrega de generar l'**id** i d'incrementar el preu del producte si la talla és L, XL o XXL.

4. Classe Shop

Conté els productes de la tenda. Els seus atributs són els següents:

Attribute	Type
name	String
products	List<Product>

- **Mètode add()**

Afegeix un producte a la tenda. Retorna *true* si l'afegeix satisfactòriament, *false* en cas contrari.

```
public boolean addProduct(Product product)
```

- **Mètode remove()**

Elimina un producte de la tenda. Retorna *true* si l'esborra satisfactòriament, *false* en cas contrari.

```
public boolean removeProduct(Product product)
```

- **Mètode removeById()**

Elimina un producte de la tenda. Retorna *true* si l'esborra satisfactòriament, *false* en cas contrari.

```
public boolean removeProductById(String id)
```

- **Mètode numProducts()**

Indica quants productes té la tenda.

```
public int numProducts()
```

- **Mètode total()**

Retorna el preu total dels productes de la tenda.

```
public float total()
```

- **Mètode totalBySize()**

Retorna el preu total dels productes d'una certa talla de la tenda.

```
public float totalBySize(Size size)
```

- **Mètode listProductsNameAndSize()**

Retorna una llista de productes que continguin el text indicat (majúscules o minúscules) i una talla determinada.

```
public List<Product> listProductsNameAndSize(String text, Size size)
```

- **Method average()**

Retorna el preu mitjà de tots els preus dels articles disponibles de la tenda.

```
public float average()
```

5. Classe Main

Crea els següents productes:

Name	Size	Price	Active
TSHIRT	XXS	30.25	true
CAP	XS	25.75	true
TROUSERS	S	30.25	true
SKIRT	M	28.25	true

Name	Size	Price	Active
GLOVES	L	32.35	true
T	XL	23.79	true
T	XXL	35.25	true
JACKET	XL	59.97	true
TSHIRT	XS	29.95	true
LONG-SHIRT	XS	20.56	true
TANK-TSHIRT	XL	16.55	true
TSHIRT	M	29.15	true
TANK-TSHIRT	XXL	24.45	true
TSHIRT	XS	32.50	true
LONG-SHIRT	XS	32.70	false
SHIRT	XS	34.50	false
TSHIRT	XS	33.25	false
SLEEVELESS-SHIRT	XS	32.50	false
TSHIRT	XS	28.50	false
TSHIRT	S	29.50	false

Realitza els següents tests a la classe **Main**:

```
package shop;
```

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        //1.Instantiate Shop
        System.out.println("1. Instantiate Shop:");

        //2.Instantiate Products
        System.out.println("\n2. Instantiate 20 Products with different sizes and
prices:");

        //3.Add products Shop
        System.out.println("\n3. Add products Shop:");

        //4.Print all products
        System.out.println("\n4. Print all products:");

        //5.Print Number Products
        System.out.println("\n5. Num Products:");

        //6. Get total price
        System.out.println("\n6. Get total");

        //7. Get total of products
        System.out.println("\n7. Get total by size");

        //8. List products with name "SHIRT" and size "XS"
        System.out.println("\n8. List products with name \"SHIRT\" and size
\"XS\":");

        //9. List products with name "t" and size "XL"
        System.out.println("\n9. List products with name \"t\" and size
\"XL\":");

        //10. Remove a product by id
        System.out.println("\n10. Remove product by id");

        //Print number of products

        //11. Remove a product
        System.out.println("\n11. Remove product by object");

        //Print number of products

        //12. Average active products
        System.out.println("\n12. Average acrive products");

    }
}
```

6. Tests Unitaris



Download JUnit Tests

ProductTest.java

ShopTest.java

License and Copyright

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com).

Permission is granted to copy, distribute, and/or modify this document under the terms of the **GNU Free Documentation License**, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is available at: <http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>